Индивидуальный отчёт об освоении компетенций

по дисциплине «Информационный менеджмент» (направление 38.03.05 «Бизнес-информатика»)

Студент: Иванов Иван Петрович; **группа:** БИН-б-о-24-1

Вариант: ОКВЭД 47.11, ООО «Продмаркет-Юг»

Дата формирования: 14.10.2026; **контрольный код:** 2246079C

По итогам практикума студент набрал 72,8 из 100 баллов. Оценка по шкале практикума — «хорошо», итоговый уровень освоения компетенций дисциплины — «продвинутый». Из 177 проверяемых позиций всех работ, ловушек и теста верно выполнено 131 (74 %).

Распределение баллов по лабораторным работам приведено в таблице 1. Каждая работа соотнесена с компетенциями ФГОС ВО, которые она формирует.

Таблица 1

Баллы и уровень освоения по лабораторным работам

Работа	Компетенции	Баллы	Макс.	%	Верно позиций	Уровень
ЛР 1. Информационные потребности и архитектура ИС	ОПК-1	6,7	9	74	14 из 18	продвинутый
ЛР 2. Выбор ИС по ТСО	ОПК-2	7,1	9	79	12 из 15	продвинутый
ЛР 3. ИТ-сервис и SLA	ОПК-3, ОПК-5	6,7	9	75	14 из 19	продвинутый
ЛР 4. Ценность информации	ОПК-4	5,9	7	84	10 из 12	продвинутый
ЛР 5. Портфель проектов информатизации	ОПК-1, ОПК-3	5,4	9	60	1 из 5	пороговый
ЛР 6. Зрелость управления ИТ (COBIT 2019)	ОПК-1, ОПК-3	6,4	8	80	11 из 14	продвинутый
ЛР 7. Качество данных и SQL	ОПК-4	6,8	9	76	10 из 13	продвинутый
ЛР 8. Бизнес-процесс и требования	ОПК-1	7,3	9	81	16 из 22	продвинутый
ЛР 9. Управление ИТ-проектом	ОПК-3, ОПК-6	5,8	9	64	9 из 13	пороговый
ЛР 10. Панель руководителя и прогноз	ОПК-4	5,1	8	64	14 из 19	пороговый
ЛР 11. Цифровая трансформация	ОПК-3, ОПК-5	4,9	8	61	11 из 15	пороговый
Итоговый тест	—	4,5	6	75	9 из 12	продвинутый
Итого		**72,8**	**100**	**73**	**131 из 177**	**продвинутый**

Выполнено работ: 11 из 11. Лучший результат — ЛР 4 (84 %), наименьший — ЛР 5 (60 %). Профиль результатов по одиннадцати работам показан на рисунке 1.

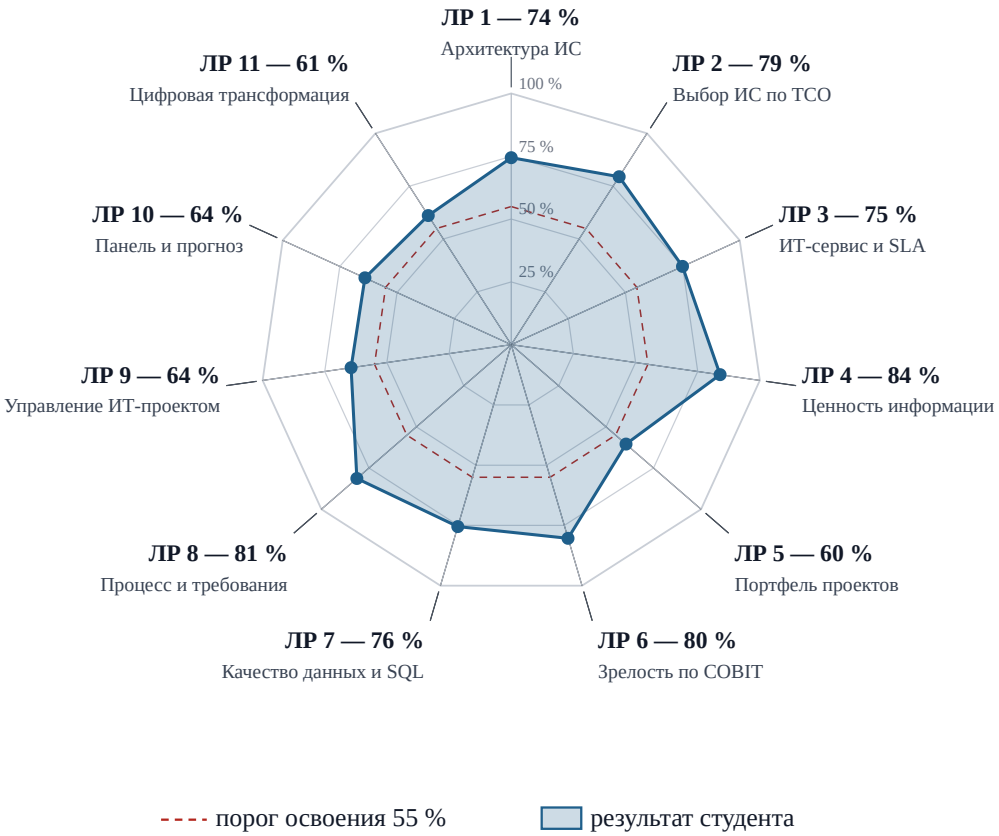


Рисунок 1 — Профиль выполнения лабораторных работ, % от максимума каждой работы

Ни одна из выполненных работ не опускается ниже порога 55 %, профиль не имеет провалов.

Сводка по компетенциям приведена в таблице 2. Баллы работы, формирующей две компетенции, засчитываются каждой из них, поэтому суммы по столбцу «Баллы» не совпадают с итогом практикума.

Таблица 2

Уровень сформированности компетенций

Компетенция	Содержание	Работы	Баллы	Макс.	%	Уровень
ОПК-1	моделирование, анализ и совершенствование бизнес-процессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятия	1, 5, 6, 8	25,9	35	74	продвинутый

Компетенция	Содержание	Работы	Баллы	Макс.	%	Уровень
ОПК-2	исследование и анализ рынка информационных систем, выбор рациональных решений для управления бизнесом	2	7,1	9	79	продвинутый
ОПК-3	управление процессами создания и использования продуктов и услуг в сфере ИКТ	3, 5, 6, 9, 11	29,3	43	68	пороговый
ОПК-4	использование информации, методов её сбора, обработки и анализа для поддержки управленческих решений	4, 7, 10	17,8	24	74	продвинутый
ОПК-5	организация взаимодействия с клиентами и партнёрами на жизненном цикле информационной системы	3, 11	11,6	17	68	пороговый
ОПК-6	выполнение задач в рамках коллективной проектной деятельности	9	5,8	9	64	пороговый

Сильнее всего сформирована ОПК-2 (79 %), слабее — ОПК-6 (64 %). Соотношение компетенций наглядно показывает рисунок 2.

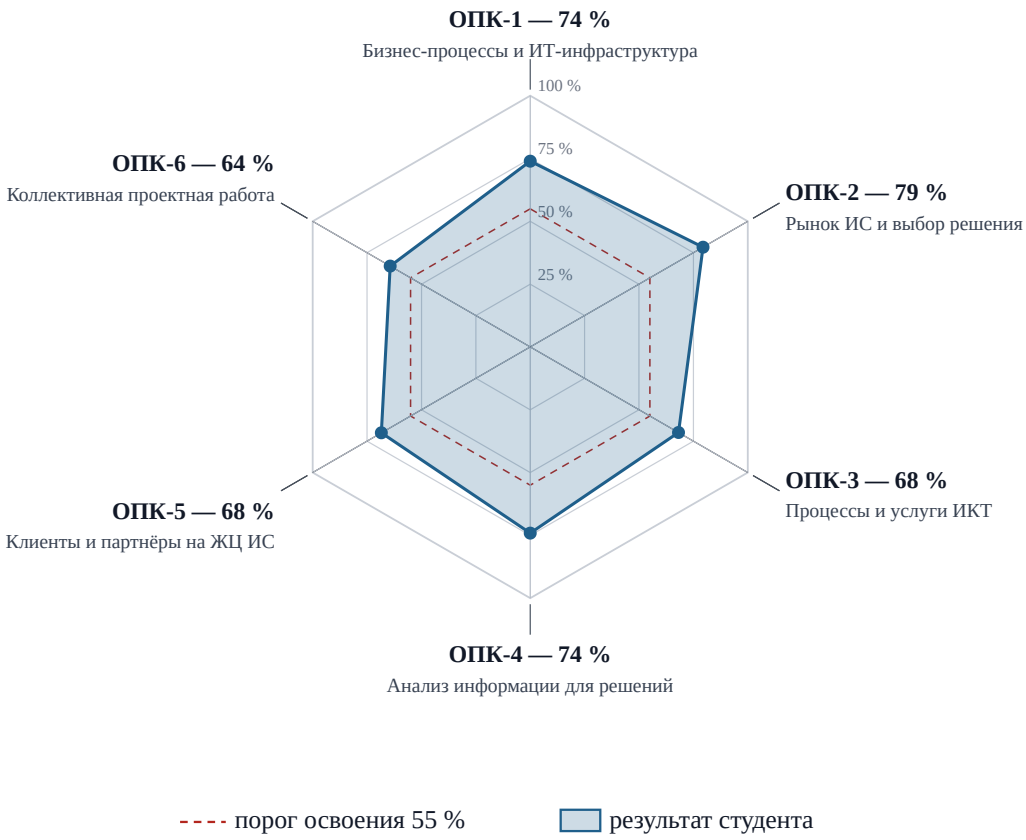


Рисунок 2 — Профиль сформированности компетенций ОПК, % от максимума

Все компетенции освоены не ниже порогового уровня. Итоговый уровень освоения — «продвинутый».

Пооперационная сверка ответов с эталоном варианта приведена в таблице 3. Последний столбец показывает, верно ли выполнена позиция: расчётное поле, выбор решения, ловушка или вопрос теста.

Таблица 3

Протокол проверки ответов студента

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
ЛР 1. Информационные потребности и архитектура ИС				
1	П1 · Управление ассортиментом и ценами	ERP	совпадает с эталоном	**Верно**
2	П2 · Автозаказ и складской учёт магазинов	WMS/SCM	совпадает с эталоном	**Верно**
3	П3 · Кассовое обслуживание покупателей	Отраслевая: кассовая система с передачей данных в ОФД	совпадает с эталоном	**Верно**
4	П4 · Программа лояльности	CRM	совпадает с эталоном	**Верно**
5	П5 · Учёт персонала магазинов	*ответ не дан*	подходит: HRM	**Неверно**
6	П6 · Анализ продаж по магазинам	BI	совпадает с эталоном	**Верно**
7	$K_{\text{покр}}$ (1), доля	0,833	совпадает с эталоном	**Верно**
8	Процессов с дублированием, шт.	0	совпадает с эталоном	**Верно**
9	$L_{\text{тт}}$ (2), шт.	6	совпадает с эталоном	**Верно**
10	ΔL (2), шт.	*ответ не дан*	расчёт: 2	**Неверно**
11	Клиент (покупатель, гость, пациент, студент)	Сервис лояльности (CRM)	совпадает с эталоном	**Верно**
12	Номенклатура товаров, работ и услуг	1С:Розница (ERP)	совпадает с эталоном	**Верно**
13	Сотрудник	1С:ЗУП (HRM)	совпадает с эталоном	**Верно**
14	n' (2а), шт.	5	совпадает с эталоном	**Верно**
15	$L'_{\text{тт}}$ (2а), шт.	10	совпадает с эталоном	**Верно**
16	$\Delta L'$ (2а), шт.	*ответ не дан*	расчёт: 5	**Неверно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
17	Ловушка «Шина «на всякий случай»»: У фирмы три прикладные системы, и каждая обменивается данными с каждой. Консультант предлагает срочно купить интеграционную шину (ESB): «шина всегда сокращает число интеграций». Как поступить?	*ответ не дан*	Не спешить: при трёх системах прямых связей 3·2/2 = 3, к шине тоже 3 подключения, выигрыша нет, а шина — ещё одна система со своей ТСО. К вопросу стоит вернуться, когда систем станет больше.	**Неверно**
18	Ловушка «Каждая система знает своих клиентов»: Отдел продаж ведёт клиентов в CRM, бухгалтерия — в учётной системе. Раз в месяц списки сверяют вручную и каждый раз находят расхождения в реквизитах. Директор считает это нормой: «каждая система знает своих клиентов». Как поступить?	Назначить одну систему источником эталонной записи о клиенте или внедрить MDM: запись создают и исправляют только там, остальные системы получают её копию.	Назначить одну систему источником эталонной записи о клиенте или внедрить MDM: запись создают и исправляют только там, остальные системы получают её копию.	**Верно**
ЛР 2. Выбор ИС по ТСО				
19	*TCO* A1, млн руб.	8,02	совпадает с эталоном	**Верно**
20	*S* A1, балл	*ответ не дан*	расчёт: 3,85	**Неверно**
21	*TCO* A2, млн руб.	*ответ не дан*	расчёт: 9,52	**Неверно**
22	*S* A2, балл	3,65	совпадает с эталоном	**Верно**
23	*TCO* A3, млн руб.	7,16	совпадает с эталоном	**Верно**
24	*S* A3, балл	4,10	совпадает с эталоном	**Верно**
25	Выбор по *R* (4)	A3	совпадает с эталоном	**Верно**
26	A_3 (3а), три знака	*ответ не дан*	расчёт: 2,283	**Неверно**
27	A_7 (3а), три знака	4,160	совпадает с эталоном	**Верно**
28	Лучшая по *R* при *T* = 3	A3	совпадает с эталоном	**Верно**
29	Лучшая по *R* при *T* = 7	A3	совпадает с эталоном	**Верно**
30	Вывод об устойчивости	Выбор устойчив: лучшая альтернатива при 3, 5 и 7 годах одна	совпадает с эталоном	**Верно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
31	Ловушка «Подписка «всё включено»»: Поставщик облачной системы говорит: «В подписку входит всё, других расходов у вас не будет». Какие затраты фирма всё равно должна включить в ТСО?	Обучение сотрудников, перенос и интеграцию данных, время собственного персонала на сопровождение системы.	Обучение сотрудников, перенос и интеграцию данных, время собственного персонала на сопровождение системы.	**Верно**
32	Ловушка «Иностранная система дешевле»: Государственное учреждение выбирает информационную систему. Иностранная по ТСО на 15 % дешевле российской из реестра. Можно ли закупить иностранную систему для государственных нужд?	Нет: действует запрет на допуск иностранного ПО (постановление № 1236). Отступить от него можно, только если в реестре нет ПО нужного класса или оно не обладает нужной функциональностью, и это надо обосновать.	Нет: действует запрет на допуск иностранного ПО (постановление № 1236). Отступить от него можно, только если в реестре нет ПО нужного класса или оно не обладает нужной функциональностью, и это надо обосновать.	**Верно**
33	Ловушка «Дешёвый вход, дорогой выход»: В договоре облачного поставщика сказано: после расторжения доступ закрывается через 30 дней, выгружаются только записи, без истории изменений и журнала, в формате поставщика. Закупщик уверен, что на выбор это не влияет: «ТСО у подписки ниже». Прав ли он?	Не прав: затраты и риски выхода (неполная выгрузка, перенос данных, сроки) оценивают заранее — по критерию независимости от поставщика и по условиям договора о том, что, в каком формате и в какие сроки фирма заберёт.	Не прав: затраты и риски выхода (неполная выгрузка, перенос данных, сроки) оценивают заранее — по критерию независимости от поставщика и по условиям договора о том, что, в каком формате и в какие сроки фирма заберёт.	**Верно**
ЛР 3. ИТ-сервис и SLA				
34	1 · 10.09.2026 · Модуль программы лояльности не формирует сменный отчёт одного подразделения; отчёт нужно сдать до конца смены. · 89	P3 — средний	совпадает с эталоном	**Верно**
35	2 · 16.09.2026 · Отказ основного канала связи в рабочее время: кассовое ПО и ОФД недоступна всем пользователям; работу восстановили переключением на резервный канал. · 19	P1 — критический	полная недоступность — входит в D	**Верно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
36	3 · 04.09.2026 · Ошибка: Модуль программы лояльности у всех пользователей не выполняет одну операцию, без которой сегодня нельзя завершить работу; остальные функции ра…	P2 — высокий	совпадает с эталоном	**Верно**
37	4 · 11.09.2026 · Модуль программы лояльности не открывается у одного отдела; есть обходной путь — бумажный журнал до вечера пятницы. · 235	P4 — низкий	совпадает с эталоном	**Верно**
38	5 · 13.09.2026 · У одного менеджера не запускается модуль программы лояльности; клиент ждёт, работа менеджера стоит прямо сейчас, коллеги работают. · 31	*ответ не дан*	ожидалось: P3 — средний	**Неверно**
39	6 · 28.09.2026 · Пользователь забыл пароль и просит сбросить его. · 21	*ответ не дан*	ожидалось: Не инцидент	**Неверно**
40	7 · 02.09.2026 · Полный отказ: кассовое ПО и ОФД недоступна всем пользователям, продажа на кассах остановлена. · 28	*ответ не дан*	ожидалось: P1 — критический полная недоступность — входит в D	**Неверно**
41	8 · 08.09.2026 · Ночью отказал сервер баз данных: кассовое ПО и ОФД недоступна всем пользователям, ночная смена не работает, к началу рабочего дня систему нужно восста…	P2 — высокий	полная недоступность — входит в D	**Верно**
42	9 · 22.09.2026 · Плановое обновление: кассовое ПО и ОФД недоступна в согласованное технологическое окно, пользователи уведомлены за трое суток. · 179	Не инцидент	совпадает с эталоном	**Верно**
43	10 · 19.09.2026 · Сотрудник просит добавить в отчёт новую колонку. · 19	Не инцидент	совпадает с эталоном	**Верно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
44	11 · 21.09.2026 · Один бухгалтер сообщает, что отчёт формируется медленнее обычного; отчёт нужен к концу следующей недели. · 203	P5 — планируемый	совпадает с эталоном	**Верно**
45	*D*, мин	102	совпадает с эталоном	**Верно**
46	$A_ф$ (5), %, три знака	99,764	совпадает с эталоном	**Верно**
47	*Ш* (6), тыс. руб.	*ответ не дан*	расчёт: 0,00	**Неверно**
48	*MTTR* (6а), мин	90,3	совпадает с эталоном	**Верно**
49	*MTBF* (6б), ч	*ответ не дан*	расчёт: 239,43	**Неверно**
50	$N_{доп}$ (6в), шт.	2	совпадает с эталоном	**Верно**
51	Ловушка «Третий раз за месяц»: Модуль программы лояльности падает третий раз за месяц. Каждый раз дежурный быстро восстанавливает работу перезагрузкой. Что должна сделать ИТ-служба по ITIL?	Восстанавливать работу в рамках управления инцидентами и открыть проблему, чтобы найти и устранить первопричину повторяющихся сбоев.	Восстанавливать работу в рамках управления инцидентами и открыть проблему, чтобы найти и устранить первопричину повторяющихся сбоев.	**Верно**
52	Ловушка «Облако даёт 99,95 %»: Сервис «кассовое ПО и ОФД» перенесён в облако с доступностью 99,95 %, а пользователи подключаются через канал провайдера с доступностью 99,5 %. Подрядчик предлагает записать в SLA с бизнесом 99,95 %: «это же гарантия облака». Какую доступность можно обещать?	Не выше 0,9995 × 0,995 ≈ 99,45 %: сервис работает, только когда работают все последовательно связанные компоненты, поэтому их доступности перемножают.	Не выше 0,9995 × 0,995 ≈ 99,45 %: сервис работает, только когда работают все последовательно связанные компоненты, поэтому их доступности перемножают.	**Верно**
ЛР 4. Ценность информации				
53	max *EMV*, млн руб. (7)	4,02	совпадает с эталоном	**Верно**
54	*EVwPI*, млн руб. (8)	*ответ не дан*	расчёт: 4,51	**Неверно**
55	*EVPI*, млн руб. (9)	0,49	совпадает с эталоном	**Верно**
56	Лучшая альтернатива без доп. сведений	A2	совпадает с эталоном	**Верно**
57	Покупать сведения за 0,25 млн руб.?	Рассмотреть: цена ниже EVPI, нужна оценка точности	совпадает с эталоном	**Верно**
58	*EVSI* (9а), млн руб.	0,24	совпадает с эталоном	**Верно**
59	Покупать неполный прогноз за 0,25 млн руб.?	*ответ не дан*	цена не ниже EVSI	**Неверно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
60	Выбор по критерию Вальда	A1	совпадает с эталоном	**Верно**
61	Выбор по критерию Сэвиджа	A2	совпадает с эталоном	**Верно**
62	Выбор по критерию Гурвица (α = 0,4)	A1	совпадает с эталоном	**Верно**
63	Ловушка «Сведения, которые ничего не меняют»: Одна из альтернатив даёт наибольший результат при ЛЮБОМ состоянии среды. Аналитики предлагают купить прогноз за 0,5 млн руб. Сколько стоит этот прогноз для данного решения?	Ноль: при любом прогнозе выбор останется прежним, поэтому EVwPI = max EMV и EVPI = 0.	Ноль: при любом прогнозе выбор останется прежним, поэтому EVwPI = max EMV и EVPI = 0.	**Верно**
64	Ловушка «Точный в 75 % случаев»: Продавец сведений («сервис прогнозирования спроса по погоде и чековым данным») говорит: «Прогноз верен в 75 % случаев, а EVPI выше нашей цены, значит, покупка окупится». Верно ли рассуждение?	Неверно: EVPI оценивает совершенный прогноз. Ценность прогноза с ошибками (EVSI) ниже, и сравнивать цену нужно с ней.	Неверно: EVPI оценивает совершенный прогноз. Ценность прогноза с ошибками (EVSI) ниже, и сравнивать цену нужно с ней.	**Верно**
ЛР 5. Портфель проектов информатизации				
65	Состав портфеля при бюджете 5,10 млн руб.	П3, П4, П5 (затраты 4,40, NV 3,08 млн руб.)	оптимум: П1, П4, П5 (NV 3,94 млн руб.)	**Неверно**
66	Состав портфеля при сокращённом бюджете 4,08 млн руб.	П1, П4 (затраты 2,80, NV 2,39 млн руб.)	оптимум: П1, П3, П4 (NV 3,90 млн руб.)	**Неверно**
67	Δ*V* (11а), млн руб.	*ответ не дан*	расчёт: 0,04	**Неверно**
68	Ловушка «Отрицательный NV»: Проект «Приведение обработки ПДн в соответствие со 152-ФЗ» даёт отрицательный NV. Финансовый директор предлагает исключить его из портфеля. Согласны?	Нет: меры по ст. 18.1 и 19 закона № 152-ФЗ — обязанность оператора, а после изменений 420-ФЗ (с 30.05.2025) штрафы по ст. 13.11 КоАП резко выросли. Цена неисполнения выше отрицательного NV.	Нет: меры по ст. 18.1 и 19 закона № 152-ФЗ — обязанность оператора, а после изменений 420-ФЗ (с 30.05.2025) штрафы по ст. 13.11 КоАП резко выросли. Цена неисполнения выше отрицательного NV.	**Верно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
69	Ловушка «Уже вложили — надо доделать»: Проект, начатый в прошлом году, не завершён, на него уже потратили 1,5 млн руб. Руководитель подразделения требует включить его в портфель вне очереди: «иначе деньги пропадут». Как оценить такой проект?	*ответ не дан*	Оценивать наравне с другими, только по будущим затратам на завершение и будущему эффекту: потраченные 1,5 млн руб. не вернутся ни при каком решении.	**Неверно**
ЛР 6. Зрелость управления ИТ (COBIT 2019)				
70	APO02Управляемая стратегия · Процесс «Управляемая стратегия» выполняется от случая к случаю силами отдельных энтузиастов; результат зависит от конкретного человека, до…	*ответ не дан*	фактический уровень 1 · разрыв G = 2, приоритет Pr = 4	**Неверно**
71	APO06Управляемые бюджет и затраты · Процесс «Управляемые бюджет и затраты» не выполняется: ответственных нет, записей о работе нет, на вопрос «кто этим занимается» отв…	0 / отмечено	разрыв G = 3, приоритет Pr = 6	**Верно**
72	BAI03Управляемые выявление и создание решений · Процесс «Управляемые выявление и создание решений» основные действия выполняются регулярно, однако порядок нигде не опи…	2	разрыв G = 1, приоритет Pr = 1	**Верно**
73	DSS02Управляемые запросы на обслуживание и инциденты · Процесс «Управляемые запросы на обслуживание и инциденты» выполняется по регламенту, показатель «доля инцидентов…	4	разрыв G = 0, приоритет Pr = 0	**Верно**
74	APO14Управляемые данные · Процесс «Управляемые данные» основные действия выполняются регулярно, однако порядок нигде не описан и в подразделениях различается. · 3 · 3	2	разрыв G = 1, приоритет Pr = 3	**Верно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
75	DSS05Управляемые службы безопасности · Процесс «Управляемые службы безопасности» основные действия выполняются регулярно, однако порядок нигде не описан и в подразделе…	2	разрыв G = 1, приоритет Pr = 2	**Верно**
76	APO02 Утверждение целевых уровней процессов управления ИТ	Руководитель ИТ-службы / Директор	совпадает с эталоном	**Верно**
77	DSS02 Регистрация и решение инцидентов в срок по SLA	Специалист сервис-деска	R: Специалист сервис-деска; A: Руководитель ИТ-службы	**Неверно**
78	APO14 Утверждение правил качества данных о контрагентах	Руководитель ИТ-службы / Владелец данных (руководитель коммерческой службы)	совпадает с эталоном	**Верно**
79	DSS02 Ежемесячный отчёт директору о выполнении SLA	Руководитель ИТ-службы	R: Руководитель ИТ-службы или Специалист сервис-деска; A: Руководитель ИТ-службы	**Неверно**
80	G_{Σ} (12a), уровней	8	совпадает с эталоном	**Верно**
81	$T_{\text{мин}}$ (12a), лет	4	совпадает с эталоном	**Верно**
82	Ловушка «Метрики без регламента»: В отделе ежемесячно собирают показатели по инцидентам, но утверждённого регламента нет: каждый ведёт процесс по-своему. Аудитор-стажёр ставит уровень 4, «потому что есть метрики». Какой уровень верен?	2: для уровня 4 процесс должен быть ещё и хорошо определён (это условие уровня 3). Пока нет единого регламента, измерения не поднимают уровень выше 2.	2: для уровня 4 процесс должен быть ещё и хорошо определён (это условие уровня 3). Пока нет единого регламента, измерения не поднимают уровень выше 2.	**Верно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
83	Ловушка «Уровень 5 для всех»: Новый директор поручает ИТ-службе вывести все процессы COBIT на уровень 5: «зачем стремиться к меньшему?». Как ответить?	Объяснить, что целевые уровни выводят из факторов проектирования системы управления и важности процессов для бизнеса фирмы: для разных процессов они разные и обычно не выше 4.	Объяснить, что целевые уровни выводят из факторов проектирования системы управления и важности процессов для бизнеса фирмы: для разных процессов они разные и обычно не выше 4.	**Верно**
ЛР 7. Качество данных и SQL				
84	Отметка дефектных ячеек справочника контрагентов	отмечено 7, из них дефектных 7, ложных 0	дефектных ячеек 9	**Неверно**
85	$K_{\text{п}}$ (13)	*ответ не дан*	расчёт: 0,954	**Неверно**
86	$K_{\text{у}}$ (14)	0,846	совпадает с эталоном	**Верно**
87	$K_{\text{к}}$ (15)	0,935	совпадает с эталоном	**Верно**
88	Q (16)	0,914	совпадает с эталоном	**Верно**
89	ИНН с неверной контрольной цифрой	Проверка контрольной цифры при вводе и сверка с ЕГРЮЛ	совпадает с эталоном	**Верно**
90	E-mail без «@» или домена	Проверка формата по шаблону имя@домен.зона	совпадает с эталоном	**Верно**
91	Дата договора позже даты выгрузки	*ответ не дан*	контроль: запрет даты позже текущей	**Неверно**
92	Незаполненное обязательное поле	Запись не сохраняется, пока поле не заполнено	совпадает с эталоном	**Верно**
93	Повторная строка того же контрагента	Поиск существующей записи по ИНН и КПП перед созданием новой	совпадает с эталоном	**Верно**
94	Q' (16а), три знака	0,984	совпадает с эталоном	**Верно**
95	SQL-запрос 1: Найдите ИНН контрагентов, которые повторяются в справочнике 1С (совпадают ИНН и наименование). Выведите один столбец — ИНН, по одной строке на контрагента.	SELECT inn FROM k1c GROUP BY inn, name HAVING COUNT(*) > 1;	не проверен: SQL-движок не загрузился	Не проверено

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
96	SQL-запрос 2: Посчитайте, сколько строк справочника 1С не содержат e-mail. Результат — одно число.	SELECT COUNT(*) FROM k1c WHERE mail IS NULL OR mail = '';	не проверен: SQL-движок не загрузился	Не проверено
97	SQL-запрос 3: Сверка 1С и CRM: найдите ИНН контрагентов, которые есть в 1С, но отсутствуют в CRM. Выведите один столбец — ИНН без повторов.	*ответ не дан*	не проверен: SQL-движок не загрузился	Не проверено
98	Ловушка «ИНН прошёл проверку»: У нового контрагента сошлась контрольная цифра ИНН. Менеджер считает, что контрагент проверен. Прав ли он?	Нет: контрольная цифра ловит только опечатку в номере. Существует ли организация и действует ли она, проверяют по ЕГРЮЛ на сайте ФНС.	Нет: контрольная цифра ловит только опечатку в номере. Существует ли организация и действует ли она, проверяют по ЕГРЮЛ на сайте ФНС.	**Верно**
99	Ловушка «Один ИНН — одна строка»: Стажёр предлагает почистить справочник автоматически: все строки с одинаковым ИНН объединить в одну как дубли. Можно ли так делать?	Нельзя без проверки КПП: у организации может быть несколько КПП, и у обособленного подразделения тот же ИНН, но свой КПП. Дубль — это совпадение ИНН, КПП и наименования.	Нельзя без проверки КПП: у организации может быть несколько КПП, и у обособленного подразделения тот же ИНН, но свой КПП. Дубль — это совпадение ИНН, КПП и наименования.	**Верно**
ЛР 8. Бизнес-процесс и требования				
100	1. Приём: заказ на доставку продуктов поступает по телефону и почте, менеджер записывает её в Excel цикл доработки · Менеджер · 10 · 22 · 650	Автоматизировать	совпадает с эталоном	**Верно**
101	2. Повторный ввод данных из Excel в 1С:Розница цикл доработки · Оператор · 8 · 63 · 450	Исключить	совпадает с эталоном	**Верно**
102	3. Проверка возможности исполнения: ресурсы, сроки, ограничения цикл доработки · Специалист · 15 · 49 · 700	Автоматизировать	совпадает с эталоном	**Верно**
103	4. Согласование у руководителя: бумажная виза на каждой заявке · Руководитель · 6 · 309 · 1 600	Исключить	совпадает с эталоном	**Верно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
104	5. Выставление счёта клиенту вручную · Бухгалтер · 9 · 34 · 600	*ответ не дан*	решение: автоматизировать	**Неверно**
105	6. Печать копии счёта и подшивка в бумажный архив · Бухгалтер · 4 · 0 · 600	Исключить	совпадает с эталоном	**Верно**
106	7. Исполнение: сборка и доставка заказа добавляет ценность · Исполнитель · 51 · 0 · 750	Оставить	совпадает с эталоном	**Верно**
107	8. Контроль оплаты: ручная сверка банковской выписки · Бухгалтер · 15 · 103 · 600	*ответ не дан*	решение: автоматизировать	**Неверно**
108	$T_{ц}$, мин (17)	723,05	совпадает с эталоном	**Верно**
109	*C*, руб. на заявку (18)	*ответ не дан*	расчёт: 1 472,33	**Неверно**
110	$C_{мес}$, тыс. руб. (18)	883,40	совпадает с эталоном	**Верно**
111	*PCE*, % (19)	7,05	совпадает с эталоном	**Верно**
112	$T'_{ц}$, мин (19а)	61,05	совпадает с эталоном	**Верно**
113	$C'_{мес}$, тыс. руб. (19а)	*ответ не дан*	расчёт: 447,00	**Неверно**
114	Экономия *Э*, тыс. руб. в год (19а)	5236,80	совпадает с эталоном	**Верно**
115	Выписка банка загружается автоматически и сопоставляется со счетамиИсточник: пожелание бухгалтерии. Эффект: ≈12 мин на заявку. В бюджете релиза: да.	Should — желательно / Шаг 8. Контроль оплаты: ручная сверка банковской выписк…	приоритет верно; шаг верно	**Верно**
116	Статус заявки подсвечивается цветом в общем спискеИсточник: пожелание менеджеров. Эффект: нет измеримого эффекта. В бюджете релиза: да.	Could — можно / Шаг 7. Исполнение: сборка и доставка заказа	приоритет верно; шаг верно	**Верно**
117	Заявка из веб-формы автоматически создаётся в 1С:Розница, без повторного вводаИсточник: процесс TO-BE: без требования вернётся шаг повторного ввода. Эффект: 70 мин ожи…	Must — обязательно / Шаг 2. Повторный ввод данных из Excel в 1С:Розница	приоритет верно; шаг верно	**Верно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
118	При приёме заявки система сама проверяет ресурсы и сроки исполненияИсточник: пожелание специалистов. Эффект: ≈12 мин на заявку. В бюджете релиза: да.	Should — желательно	приоритет верно; шаг 3	**Неверно**
119	Электронное согласование заявки руководителем по маршруту из трёх визИсточник: пожелание руководителя. Эффект: нет: шаг исключается в ТО-BE. В бюджете релиза: нет, вне…	Won't — не в этом релизе / Шаг 4. Согласование у руководителя: бумажная виза на ка…	приоритет верно; шаг верно	**Верно**
120	Счета хранятся в электронном архиве не менее пяти летИсточник: 402-ФЗ, ст. 29: хранение первичных документов не менее 5 лет. Эффект: 4 мин на заявку. В бюджете релиза:…	Шаг 6. Печать копии счёта и подшивка в бумажный архив	приоритет: Must — обязательно; шаг верно	**Неверно**
121	Ловушка «Ускорить согласование»: Руководитель предлагает ускорить шаг 4: перевести бумажную визу в систему электронного документооборота, ожидание сократится с четырёх часов до получаса. За последний год руководитель не отклонил ни одной заявки. Что предложить?	Исключить шаг для обычных заявок и оставить согласование только для заявок выше порогового размера: виза, которая ничего не меняет, не создаёт ценности, и автоматизировать её незачем.	Исключить шаг для обычных заявок и оставить согласование только для заявок выше порогового размера: виза, которая ничего не меняет, не создаёт ценности, и автоматизировать её незачем.	**Верно**
ЛР 9. Управление ИТ-проектом				
122	План спринта 1 (выбор задач бэклога)	Инструкция и обучение пользователей (5 SP); Мобильная версия формы (8 SP); Выгрузка в Excel (2 SP); Журнал изменений записей (5 SP)	совпадает с эталоном	**Верно**
123	$\bar{v}$, story points (20)	*ответ не дан*	расчёт: 22,33	**Неверно**
124	N, спринтов (20)	4	совпадает с эталоном	**Верно**
125	$T_{\text{прогн}}$, дней (21)	8,33	совпадает с эталоном	**Верно**
126	*PV*, млн руб. (22)	2,35	совпадает с эталоном	**Верно**
127	*EV*, млн руб. (22)	2,64	совпадает с эталоном	**Верно**
128	*CPI*, три знака (22)	*ответ не дан*	расчёт: 0,783	**Неверно**
129	*SPI*, три знака (22)	*ответ не дан*	расчёт: 1,122	**Неверно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
130	*EAC*, млн руб. (23)	6,13	совпадает с эталоном	**Верно**
131	Состояние проекта	Опережает график, бюджет перерасходуется	совпадает с эталоном	**Верно**
132	Подход к управлению проектом	Гибридный подход	совпадает с эталоном	**Верно**
133	*K* — каналов связи в команде из 7 человек (23а)	21	совпадает с эталоном	**Верно**
134	Ловушка «Добавим людей»: Проект отстаёт на два спринта, до срока сдачи месяц. Директор предлагает перевести в команду ещё троих разработчиков из соседнего отдела: «впятером не успеваем — ввосьмером успеем в 1,6 раза быстрее». Как ответить?	*ответ не дан*	Возразить: новичков придётся вводить в проект, а каналов связи станет 28 вместо 10, и поздно добавленные люди скорее задержат проект. Лучше сократить объём по приоритетам бэклога или перенести срок.	**Неверно**
ЛР 10. Панель руководителя и прогноз				
135	Рост продаж: выручка должна расти не медленнее рынка	Выручка по месяцам, млн руб.	совпадает с эталоном	**Верно**
136	Удержание клиентов: больше покупок от тех, кто уже покупал	Доля повторных клиентов, %	совпадает с эталоном	**Верно**
137	Скорость обслуживания: заявка исполняется быстрее, чем у конкурентов	*ответ не дан*	показатель: Среднее время цикла заявки, ч	**Неверно**
138	Как меняется доля каналов в выручке от квартала к кварталу?	Нормированные (100 %) столбцы	совпадает с эталоном	**Верно**
139	Связано ли время исполнения заявки с оценкой клиента?	*ответ не дан*	тип: точечная диаграмма	**Неверно**
140	Какой из трёх каналов продаж принёс больше выручки за квартал?	Столбчатая диаграмма	совпадает с эталоном	**Верно**
141	Выполнен ли план по каждому KPI за месяц?	Столбец с отметкой цели (bullet)	совпадает с эталоном	**Верно**
142	Как менялась выручка по месяцам за год?	Линейный график	совпадает с эталоном	**Верно**
143	*b*, три знака (25)	-0,125	совпадает с эталоном	**Верно**
144	*a*, два знака (25)	*ответ не дан*	расчёт: 23,36	**Неверно**
145	*MAPE* скользящей средней, % (26)	8,54	совпадает с эталоном	**Верно**
146	*MAPE* тренда, % (26)	17,10	совпадает с эталоном	**Верно**
147	Метод с меньшей ошибкой	Скользящая средняя	совпадает с эталоном	**Верно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
148	Прогноз на октябрь 2026, млн руб.	*ответ не дан*	расчёт: 26,53	**Неверно**
149	*S* — Polymatica (27)	3,65	совпадает с эталоном	**Верно**
150	*S* — PolyAnalyst (27)	3,75	совпадает с эталоном	**Верно**
151	*S* — Microsoft Power BI (27)	3,70	совпадает с эталоном	**Верно**
152	Выбранная платформа	PolyAnalyst	совпадает с эталоном	**Верно**
153	Ловушка «Рост втрое»: На слайде для совета директоров два столбца: выручка 98 и 104 млн руб., второй столбец втрое выше первого. Ось значений начинается с 95. Докладчик говорит о «кратном росте». Как прочитать график?	*ответ не дан*	Рост около 6 %: ось обрезана и начинается с 95, поэтому разница длин столбцов преувеличена. Столбчатую диаграмму нужно строить от нуля.	**Неверно**
ЛР 11. Цифровая трансформация				
154	*ИЦЗ*, % (28)	43,00	совпадает с эталоном	**Верно**
155	Измерение с наибольшим приоритетом (29)	*ответ не дан*	Стратегия и управление цифровыми изменениями	**Неверно**
156	*NPV* — купить коробочное решение, млн руб. (30)	2,45	совпадает с эталоном	**Верно**
157	*NPV* — арендовать (saas), млн руб. (30)	1,55	совпадает с эталоном	**Верно**
158	*NPV* — разработать своими силами, млн руб. (30)	0,47	совпадает с эталоном	**Верно**
159	Лучший вариант	Купить коробочное решение	совпадает с эталоном	**Верно**
160	$Э_{RPA}$, тыс. руб. в год (31)	2504,16	совпадает с эталоном	**Верно**
161	$T_{ок}$, мес. (31)	*ответ не дан*	расчёт: 1,68	**Неверно**
162	Директор фирмы · 5 · 5	Управлять плотно: вовлекать в решения	совпадает с эталоном	**Верно**
163	Главный бухгалтер · 5 · 2	*ответ не дан*	удовлетворять запросы, держать в курсе ключевого	**Неверно**
164	Руководитель продаж · 2 · 3	Регулярно информировать	совпадает с эталоном	**Верно**
165	Рядовые пользователи (операторы, менеджеры) · 1 · 4	Регулярно информировать	совпадает с эталоном	**Верно**
166	ИТ-служба · 2 · 4	Регулярно информировать	совпадает с эталоном	**Верно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
167	Ключевой поставщик учётной системы · 5 · 2	Удовлетворять запросы, держать в курсе ключевого	совпадает с эталоном	**Верно**
168	Ловушка «Трансформация завершена»: Директор отчитывается: все бумажные формы фирмы переведены в PDF и электронные таблицы, документы хранятся в облаке, — «цифровая трансформация завершена». Верно ли это?	*ответ не дан*	Неверно: это оцифровка документов, в лучшем случае цифровизация отдельных процессов. Трансформация меняет продукты, бизнес-модель и операционную модель фирмы.	**Неверно**
Итоговый тест				
169	Тест, вопрос 1: Чем совокупная стоимость владения (TCO) отличается от цены покупки системы?	*ответ не дан*	TCO включает ежегодные затраты на поддержку, инфраструктуру и персонал за весь срок использования	**Неверно**
170	Тест, вопрос 2: Сервис недоступен всем пользователям, но ночью, когда смена не работает; к утру его нужно восстановить. Приоритет по ITIL?	P2	P2	**Верно**
171	Тест, вопрос 3: Целевая доступность 99,9 % за 30 суток. Сколько минут простоя допустимо?	Около 43 минут	Около 43 минут	**Верно**
172	Тест, вопрос 4: Процесс выполняется по утверждённому регламенту, роли закреплены, но показатели не собираются. Уровень по COBIT 2019?	3	3	**Верно**
173	Тест, вопрос 5: EVPI решения равна 2 млн руб., исследование рынка стоит 1,5 млн руб. и даёт верный прогноз в 70 % случаев. Вывод?	*ответ не дан*	Окупаемость не гарантирована: EVPI — верхняя граница, неполная информация стоит меньше	**Неверно**

№	Задание, вопрос, ловушка	Ответ студента	Эталон варианта / пояснение	Верно / Неверно
174	Тест, вопрос 6: Почему проект с наибольшим эффектом может не войти в оптимальный портфель?	Бюджет ограничен: важна суммарная отдача комбинации, а дорогой проект вытесняет несколько выгодных	Бюджет ограничен: важна суммарная отдача комбинации, а дорогой проект вытесняет несколько выгодных	**Верно**
175	Тест, вопрос 7: Шесть систем обмениваются данными каждая с каждой. Сколько интерфейсов нужно поддерживать?	15	15	**Верно**
176	Тест, вопрос 8: Шаг согласования за год не отклонил ни одной заявки, но добавляет к циклу четыре часа ожидания. Что предложить по логике реинжиниринга?	Исключить шаг или оставить согласование только для заявок выше порога	Исключить шаг или оставить согласование только для заявок выше порога	**Верно**
177	Тест, вопрос 9: На контрольную дату CPI = 0,85, SPI = 1,05. Каково состояние проекта?	Опережает график, бюджет перерасходуется	Опережает график, бюджет перерасходуется	**Верно**
178	Тест, вопрос 10: Почему ось столбчатой диаграммы должна начинаться с нуля?	*ответ не дан*	Длина столбца кодирует значение: обрезанная ось преувеличивает различия	**Неверно**
179	Тест, вопрос 11: Чем цифровая трансформация отличается от цифровизации?	Трансформация меняет продукты, бизнес-модель и операционную модель фирмы, а не отдельный процесс	Трансформация меняет продукты, бизнес-модель и операционную модель фирмы, а не отдельный процесс	**Верно**
180	Тест, вопрос 12: Какой стандарт задаёт принципы корпоративного руководства ИТ для высшего руководства организации?	ISO/IEC 38500	ISO/IEC 38500	**Верно**

Неверных или пропущенных позиций — 46 из 177. Протокол позволяет преподавателю выбрать вопросы к устной защите по фактическим ошибкам студента, а не по общему списку.

Выводы студента по работам

ЛР 3. ИТ-сервис и SLA. Доступность сервиса ниже целевой, штраф по SLA покрывает малую долю потерь.

Студент _____ / Иванов Иван Петрович /

Преподаватель _____ / _____ /

«___» _____ 20___ г.